

Elektronika Denda



Aurkibidea

MAIN ACTIVITY	4
Aplikazioaren funtzionamenduaren laburpena	4
Funtzionamendua:	4
1. Hasierako pantaila:	4
2. Datuen egiaztapena saioa hastean:	4
3. Erabiltzailea ondo autentifikatzen bada:	4
4. Errore bat badago (datu okerrak edo eremu hutsak):	4
REGISTER PAGE	5
Erregistro orriaren laburpena eta jarraibideak	5
Funtzionamendua	5
1. Informazioa bete behar da:	5
2. Datuen baliozkotzea:	5
3. Erregistroa ongi amaitzen bada:	5
4. Erroreak badaude:	5
MENU	6
Menu pantailaren laburpena eta funtzionamendua	6
Pantailaren funtzioak	6
1. Produktuak bistaratzea	6
2. Menu nagusia (aukera nagusiak)	6
■ Produktu berri bat gehitu:	6
■ Produktuak ezabatu:	6
■ Produktu bat eguneratu:	6
■ Saioa itxi:	6
■ Aplikaziotik irten:	6
Erabiltzailearen interakzioa	6
1. Produktuak hautatzea eta kudeatzea:	6
2. Baieztapen-mezuak eta oharra:	6
3. Produktu berri bat gehitzea:	6
4. Saioa ixtea edo aplikaziotik irtetea:	6
PRODUKTUAK GEHITU	7
Produktua gehitzeko pantailaren laburpena eta jarraibideak	7
Funtzionamendua	7
1. Informazioa sartu behar da:	7
2. Datuen baliozkotzea:	7
3. Datu-basean gordetzea:	7
4. Erroreak izanez gero:	7
PRODUKTUAK EGUNERATU	8
Pantaila: Produktua Eguneratu	8
Funtzionamendua	8
1. Produktua kargatzea:	8
2. Datuak eguneratzeko prozesua:	8

3. Baliozkotzeak eta erroreak:	8
4. Arrakasta eguneratzean:	8
SQL_USER_DATABASE	9
SQL_User_Database - Datu-basearen Kudeaketa Klasea	9
Metodologia	9
1. onCreate Metodoa	9
2. onUpgrade Metodoa	9
Produktuen Manipulazio Metodoak	9
1. insertProduct	9
2. getProduktuak	9
3. getProductByld	9
4. updateProduct	9
5. deleteProduct	10
GITHUB LINK	10

MAIN ACTIVITY

Aplikazioaren funtzionamenduaren laburpena

Aplikazio hau erabiltzailearen autentifikaziorako eta erregistroarako diseinatuta dago. **Saioa hasteko eta erabiltzaile berriak erregistratzeko aukera eskaintzen du.**

Funtzionamendua:

1. **Hasierako pantaila:**
 - Erabiltzaileak bi eremu bete behar ditu:
 - **Gmail-eremua** (erabiltzaile-izen gisa).
 - **Pasahitza**.
 - Bi botoi daude:
 - **"Saioa hasi" botoia:** Erabiltzailea sisteman sartzen saiatzen da.
 - **"Erregistratu" botoia:** Erabiltzaile berriak erregistratzeko pantailara eramaten du.
2. **Datuen egiaztapena saioa hastean:**
 - Eremu guztiak bete diren egiaztatzen du.
 - Gmail-en formatua zuzena dela ziurtatzen du.
 - Sartutako datuak datu-basearekin alderatzen ditu.
3. **Erabiltzailea ondo autentifikatzen bada:**
 - Mezu bat erakusten da: *"Saioa ongi hasi da!"*.
 - Erabiltzailea hurrengo pantailara (menu nagusia) eramaten da.
4. **Errore bat badago** (datu okerrak edo eremu hutsak):
 - Mezua bistaratzen da: *"Mesedez datu guztiak sartu" edo "Gmail-a edo pasahitza txarto dago"*.

REGISTER PAGE

Erregistro orriaren laburpena eta jarraibideak

Aplikazioaren erregistro-orria erabiltzaile berriak sortzeko diseinatuta dago. Honako hauek dira pantailaren funtzioak eta erabiltzaileak bete behar duen informazioa:

Funtzionamendua

1. **Informazioa bete behar da:**
 - **Erabiltzaile-izena:** Testu-eremuan erabiltzailearen izena idatzi.
 - **Pasahitza:** 8 karaktere edo gutxiagoko pasahitza idatzi.
 - **Posta elektronikoa:** Baliozko Gmail helbide bat eman.
 - **Generoa aukeratu:** Radio botoien artean hautatu:
 - *Mutila.*
 - *Neska.*
 - *Bestea.*
 - **Hiria hautatu:** Zerrendan (Spinner) zure hiria aukeratu.
 - **Baldintzak onartu:** Checkbox-a markatu behar da.
2. **Datuen baliozkotzea:**
 - Eremu guztiak beteta daudela eta Gmail helbidea zuzena dela ziurtatzen da.
 - Pasahitza gehienez 8 karaktere izan behar du.
 - Baldintzak (checkbox) onartu gabe erregistroa ez da onartuko.
3. **Erregistroa ongi amaitzen bada:**
 - Mezua bistaratzen da: *"Erregistroa arrakastatsua izan da".*
 - Aplikazioaren hasierako pantailara eramaten da.
4. **Erroreak badaude:**
 - Eremu hutsak badaude edo posta elektronikoa okerra bada, mezu bat bistaratuko da arazoa azaltzeko.
 - Gmail-a jadanik datu-basean badago, erregistroa ez da onartuko.

MENU

Menu pantailaren laburpena eta funtzionamendua

Menu pantaila aplikazioaren menu nagusia da, eta bertan produktuen zerrenda kudeatu eta hainbat ekintza burutu daitezke: produktu berriak gehitu, ezabatu, eguneratu, saioa itxi edo aplikaziotik irten.

Pantailaren funtzioak

1. Produktuak bistaratzea

- Produktuen zerrenda datu-basetik ateratzen da getProductuak metodoaren bidez.
- Zerrenda **RecyclerView** batean bistaratzen da, diseinu bertikal batekin.

2. Menu nagusia (aukera nagusiak)

- Pantailaren goiko eskuinean menua dago, eta hurrengo aukerak eskaintzen ditu:
 - **Produktu berri bat gehitu:**
 - Aplikazioak beste pantaila batera eramaten du (Productua_gehitu), non produktu berria sor daitekeen.
 - **Produktuak ezabatu:**
 - Erabiltzaileak produktuak hautatu ondoren ezaba ditzake.
 - Ezabapena baieztatzeko elkarriketa-koadro bat agertzen da.
 - **Produktu bat eguneratu:**
 - Erabiltzaileak produktu bakarra hautatu behar du eguneratzeko.
 - Hautatutako produktua editatzeko pantailara (updateproduktua) eramaten du.
 - **Saioa itxi:**
 - Aplikazioaren hasierako pantailara itzultzen da (MainActivity).
 - **Aplikaziotik irten:**
 - Aplikazioa guztiz itxi egiten da.

Erabiltzailearen interakzioa

1. Produktuak hautatzea eta kudeatzea:

- Erabiltzaileak produktuak hautatu ditzake RecyclerView-eko zerrendan.
- Produktuak ezabatzeko edo eguneratzeko aukera eskaintzen da.

2. Baieztapen-mezuak eta oharrak:

- Produktuak ezabatu aurretik baieztapen-mezu bat bistaratzen da.
- Eguneratzeko edo ezabatzeko produktuak hautatzen ez badira, erabiltzaileari jakinarazpen bat erakusten zaio.

3. Produktu berri bat gehitzea:

- Gehitzeko botoian klik egitean, erabiltzailea gehitzeko pantailara eramaten da.

4. Saioa ixtea edo aplikaziotik irtetea:

- Saioa itxi: Erabiltzailea hasierako pantailara eramaten da.
- Aplikaziotik irten: Aplikazioa guztiz amaitzen da.

PRODUKTUAK GEHITU

Produktua gehitzeko pantailaren laburpena eta jarraibideak

Produktua gehitzeko pantaila erabiltzaileari aukera ematen dio produktu berriak sortzeko eta datu-basean gordetzeko. Pantaila honen bidez produktuari buruzko oinarritzko informazioa eman behar da.

Funtzionamendua

1. **Informazioa sartu behar da:**
 - **Produktuen izena:** Produktuaren izena zehazten duen testua idatzi.
 - **Kategoria:** Zerrenda desplegable batetik (spinner) produktuak duen kategoria aukeratu:
 - *Telefonoa, Ordenagailua, Telebista* edo *Osagarria*.
 - **Marka:** Produktuaren marka idatzi.
 - **Prezioa:** Produktuaren prezioa zenbakitan adierazi.
2. **Datuen baliozkotzea:**
 - Eremu guztiak bete behar dira.
 - Prezioak baliozko zenbaki bat izan behar du.
 - Eremuak hutsik badaude edo prezioa okerra bada, ohartarazpen-mezua bistaratzen da.
3. **Datu-basean gordetzea:**
 - Informazioa zuzena bada, produktua datu-basean gordetzen da `insertProduct` metodoaren bidez.
 - Produktua ondo gorde dela baieztatzeko mezu bat bistaratzen da: *"Produktua sortu da"*.
 - Erabiltzailea automatikoki Menu2 pantailara eramaten da.
4. **Erroreak izanez gero:**
 - Produktuaren izena, marka edo prezioa hutsik badaude: *"Mesedez datu guztiak sartu"*.
 - Prezioa zenbaki moduan ez bada sartzen: *"Sartu prezio ondo"*.
 - Produktua gordetzean datu-baseko errore bat badago: *"Errorea produktua sortzerakoan"*.

PRODUKTUAK EGUNERATU

Pantaila: Produktua Eguneratu

Pantaila honek erabiltzaileari aukera ematen dio datu-basean dagoen produktuen baten informazioa eguneratzeko.

Funtzionamendua

1. Produktua kargatzea:

- Produktu bat eguneratu aurretik, datu-baseko produktuen ID zehatza jasotzen da Intent bidez.
- loadProductData metodoak produktua bilatzen du IDaren arabera. Aurkitzen badu:
 - Produktuaren informazioa betetzen du inprimakian:
 - **Izenburua, Kategoria, Prezioa, Marka eta Eskuragarritasuna.**
 - Ez bada produkturik aurkitzen, errore-mezua bistaratzen da: *"Ez da produkturik aurkitu ID honekin".*

2. Datuak eguneratzeko prozesua:

- Erabiltzaileak datuak aldatu behar ditu:
 - Izenburua (*testua*).
 - Marka (*testua*).
 - Prezioa (*zenbakia*).
 - Kategoria (*spinner baten bidez*).
 - Eskuragarritasuna (*checkbox*).
- Eremuak baliozko datuz betetzen direnean eta **"Produktua Eguneratu" botoia sakatzen denean**, aldaketak datu-basean gordetzen dira updateProduct metodoaren bidez.

3. Baliozkotzeak eta erroreak:

- Eremuak hutsik badaude edo prezioa ez bada zenbaki baliozkoa: *"Mesedez, bete eremu guztiak".*
- Produktuaren datuak datu-basean gordetzerakoan errore bat izanez gero: *"Errorea eguneratzerakoan".*

4. Arrakasta eguneratzean:

- Produktua eguneratzen bada, mezu bat bistaratzen da: *"Produktua eguneratuta".*
- Erabiltzailea automatikoki eramaten da produktuen zerrendara (Menu2 pantailara).

SQL_USER_DATABASE

SQL_User_Database - Datu-basearen Kudeaketa Klasea

Klase hau SQLite erabiliz aplikazioaren datu-basea kudeatzeko ardura duen tresna da. Honen bidez, erabiltzaileak eta produktuak gehitu, eguneratu, ezabatu, eta kontsultatu daitezke.

Metodologia

1. onCreate Metodoa
 - Datu-basea lehen aldiz sortzean, bi taula definitzen dira:
 - erabiltzaileak: erabiltzaileen informazioa gordetzeko.
 - produktuak: produktuen informazioa gordetzeko.
2. onUpgrade Metodoa
 - Datu-basearen eguneratzean aurreko bertsioaren taulak ezabatzen dira, eta berriro sortzen dira.

Produktuen Manipulazio Metodoak

1. insertProduct

- Produktu berri bat gehitzen du taulara.
- Parametroak:
 - izenburua: Produktuaren izena.
 - kategoria: Produktuaren kategoria (adib.: Telefonoa, Ordenagailua, etab.).
 - marka: Produktuaren marka.
 - prezioa: Produktuaren prezioa (Double).
 - eskuragarritasuna: Produktua eskuragarri dagoen ala ez (Boolean).
- Itzulera: Sartutako errenkadaren ID-a (Long), edo -1 errorea egonez gero.

2. getProductuak

- Produktu guztien zerrenda itzultzen du.
- Eraitza: Produktuak klaseko objektuen lista. Produktuak honako datuak ditu:
 - id, izenburua, kategoria, marka, prezioa, eskuragarritasuna.

3. getProductById

- Produktu bakar bat bilatzen du bere IDaren arabera.
- Parametroak: productId (ID zenbakia).
- Eraitza:
 - Aurkitutako produktua (Produktuak klaseko objektua).
 - null ez bada aurkitzen.

4. updateProduct

- Produktu baten datuak eguneratzen ditu IDaren arabera.
- Parametroak:

- Produktuaren IDa, izenburua, kategoria, marka, prezioa eta eskuragarritasuna.
- Eraitza: `true` arrakastatsua bada, `false` bestela.

5. deleteProduct

- Produktu bat ezabatzen du bere IDaren arabera.
- Parametroak: `productId` (ID zenbakia).
- Itzulera: Ezabatutako errenkaden kopurua (`Int`).

GITHUB LINK

[GITHUB-A](#)